

中文引用格式: 王建, 李茂, 付伟庆. 多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊有限元分析[J]. 特种结构, 2021, 38(3): 42-48

英文引用格式: Wang Jian, Li Mao, Fu Weiqing. Finite Element Analysis of Fabricated Precast Prestressed Underground Multi-compartment Utility Tunnel[J]. Special Structures, 2021, 38(3): 42-48

多舱组合预制拼装预应力地下综合管廊有限元分析*

王建¹ 李茂² 付伟庆²

- 1. 上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司 200092
- 2. 青岛理工大学 266033

摘要: 随着地下综合管廊的大量建设和深入研究, 带有预应力的预制拼装地下综合管廊发展迅速。在多舱组合预制拼装综合管廊体系中, 施加横向预应力对结构的影响尚需深入研究, 为了探究不同预应力大小和不同组合形式对综合管廊的受力性能的影响, 以保定某综合管廊和上海某综合管廊为例, 采用非线性有限元计算的方法, 对常见的两种四舱结构(4×1 和 2×2)在不同组合形式和不同预应力值大小下的变形及受力进行了有限元分析。有限元分析结果表明: 对于横向拼装结构, 增加预应力可以有效地增加结构整体性, 使横向拼装结构的变形和应力接近整体结构, 甚至优于整体结构; 对于纵向拼装结构, 无预应力纵向拼装结构在变形和应力上与整体结构类似, 增加预应力对结构的受力和变形影响不大。分析结果可为今后多舱组合预制拼装预应力综合管廊结构的研究及应用提供参考。

关键词: 预制装配式 地下综合管廊 有限元分析 预应力

DOI: 10.19786/j.tzjg.2021.03.009

Finite Element Analysis of Fabricated Precast Prestressed Underground Multi-compartment Utility Tunnel

Wang Jian¹ Li Mao² Fu Weiqing²

- 1. Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) Co., Ltd., 200092, China
- 2. Qingdao University of Technology, 266033, China

ABSTRACT: With the massive construction and in-depth research of underground utility tunnels, the fabricated precast prestressed underground utility tunnels are developing rapidly. However, the influence of transverse prestress on the structure of the fabricated precast multi-compartment utility tunnels still needs to be studied in depth. In this paper, taking a utility tunnel project in Baoding and a project in Shanghai as examples, the influence of different prestress values and different combination forms on the mechanical performance of the two common four-compartment structures (4×1 and 2×2) utility tunnels were investigated using the nonlinear finite element method. The finite element analysis results show that for the horizontally fabricated structure, increasing the prestress can effectively increase the structural integrity, making the deformation and stress of the horizontally fabricated structure close to the whole structure, and even better than the whole structure; for the longitudinally fabricated structure, the deformation and stress of the longitudinally fabricated structure without prestressed tendons are similar to the whole structure, and the increase of prestress has little effect on the stress and deformation of the structure. This analysis results provide reference for the future research and application of the fabricated precast prestressed multi-compartment utility tunnels.

KEYWORDS: Fabricated precast Underground utility tunnel Finite element analysis Prestress

* 基金项目: 国家重点研发计划(2017YFC0805000, 2016YFC0802400); 上海市工程技术研究中心建设专项(17DZ2251800)

引言

综合管廊作为一种地下结构，将电力、通信、燃气、给排水、热力等市政管线整合到一个隧道空间内，既解决了架空管线的安全隐患和市容影响，同时解决了由于城市迅猛发展而导致的地下管线扩容引起的道路反复开挖问题^[1-3]。

由于综合管廊通常沿道路开挖，若采用现场支模浇筑的方法，会造成工期较长、长期占道等问题，对城市交通有较大影响。因此，预制拼装综合管廊成为未来发展的趋势。常见的预制拼装体系有节段整体式、叠合法、槽型拼装、板式组合、多舱组合等。对于多舱组合综合管廊，不同预制管廊之间的横向连接及接头处的安全问题成为当前研究的热点^[4-7]。常见的连接方式有预应力筋连接和螺栓连接两种，预应力或螺栓预紧力的大小对结构的受力有着较大的影响^[8-14]。同时，由于综合管廊截面形式多变，拆分结构的组合方式也千变万化，不同组合形式也有着不同的传力方式。因此，预制装配式综合管廊的各种组合模式在不同大小预应力下的受力性能是值得研究的。

为了探究不同组合方式和预应力大小对地下综合管廊的变形和受力性能的影响，本文对两个常见的四舱管廊结构形式：4×1 排列和 2×2 排列进行了静力下的非线性有限元分析计算。对整体结构和不同组合方法的结构进行了对比分析，同时考虑了预应力钢绞线的有无和预应力的大小对结构的影响。

1 工程概况

保定某地下综合管廊总长度约 5km，断面形式如图 1 所示。截面尺寸 14m×4.8m，最大单舱跨度 3.6m，最小跨度 2.2m。所分析区段管廊埋深约为 10m，纵向 3m 为一节段，不同节段之间采用预应力钢绞线进行拉结。综合管廊为钢筋混凝土结构，混凝土采用 C40 防水混凝土，钢筋采用 HRB400，迎土面混凝土保护层厚度为 50mm，其余为 30mm。

综合管廊下部为粉细砂，地基土承载力特征值为 160kPa。工程所在地抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.30g，设计地震分组为第二组。结构构件的裂缝控制等级为三级，结

构构件的最大裂缝宽度限值应小于或等于 0.2mm，且不得贯通。

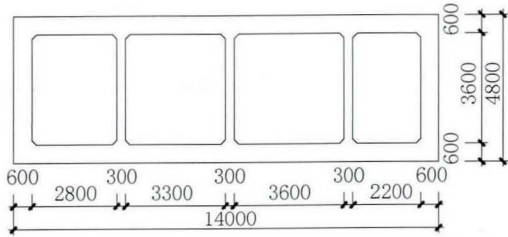


图 1 保定某综合管廊四舱断面

Fig. 1 Section of four cabin municipal tunnel in Baoding

上海地下综合管廊为四舱(2×2)标准断面，截面尺寸 7.05m×6.45m，总长度约 721m。上海地下综合管廊为四舱(2×2)标准断面，顶面覆土 3.0m，断面形式如图

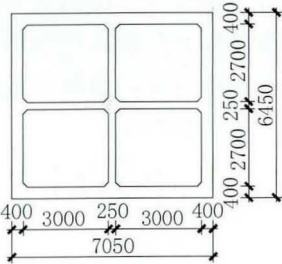


图 2 上海综合管廊断面

Fig. 2 Section of municipal tunnel in Shanghai

2 所示。管廊底部地基为粉质黏土，地基承载力特征值为 50kPa。场地抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度为 0.10g，设计地震分组为第二组。

为了方便运输与施工，将管廊在中部进行拆分，拆分后管廊断面如图 3 所示。其中，左右结构接触位置纵墙相互独立，配筋与原整体结构相同。预应力钢绞线置于结构顶板与底板中，顶板与底板各放置 2 根，预应力钢绞线的布置如图 4 所示。

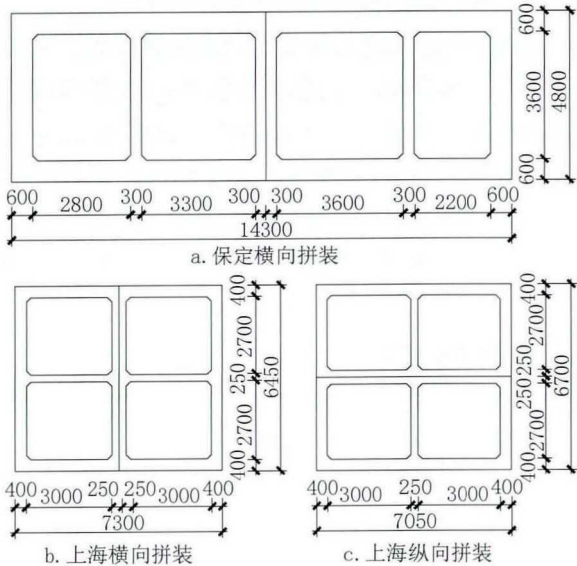


图 3 综合管廊拼装断面

Fig. 3 Section of assembly municipal tunnel

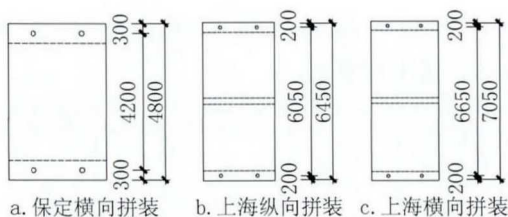


图4 预应力钢绞线的布置

Fig. 4 Arrangement of prestressed steel strand

2 模型建立

2.1 模型与材料参数

采用 ABAQUS 软件对结构进行了建模与非线性分析。其中,混凝土采用实体单元,损伤模型采用软件中的混凝土损伤塑性模型^[15,16];钢筋与预应力钢绞线采用桁架单元建模,采用 Embed 约束将混凝土与钢筋进行耦合,不同拆分结构之间设为接触连接,摩擦系数设为 0.8。

2.2 荷载与约束

为了简化计算,恒荷载仅考虑顶部土体对结构顶面和侧面造成的竖向土压力与侧向土压力,土体容重取 18kN/m^3 ,不考虑地下水浮力的作用;活荷载仅考虑车辆荷载 20kPa 。荷载组合为正常使用极限状态的荷载组合 $S_d = S_{Gk} + S_{Qk}$ 。

结构底部采用软件中弹簧单元模拟地基土对结构的支撑作用,弹簧刚度系数根据土体的基床系数按照公式(1)进行取值^[17]:

$$k = KLd \quad (1)$$

式中: k 为土弹簧刚度系数; K 为土体基床系数; L 和 d 分别为构件(单元)的长度与宽度。

预应力钢绞线采用 1×7 结构钢绞线,公称直径 $D_n = 15.2\text{mm}$,公称抗拉强度 $f_{tpk} = 1860\text{MPa}$ 。抗拉强度设计值 $f_{py} = 1320\text{MPa}$,张拉控制应力 $\sigma_{con} = 0.75f_{tpk} = 1395\text{MPa}$ 。预应力采用降温法进行施加,降温法即对预应力施加温度荷载,由于钢材降温会发生收缩,从而使混凝土获得预应力。

3 横向拼装结构

3.1 有限元计算结果分析

根据上述参数建立有限元模型并对其进行了静力分析,图5~图7、图8~图10分别为保定、上海综合管廊整体结构与横向拼装结构混凝土的位移、第一主应力(拉应力)、第三主应力(压应力)(变形放大系数 1000 倍)。

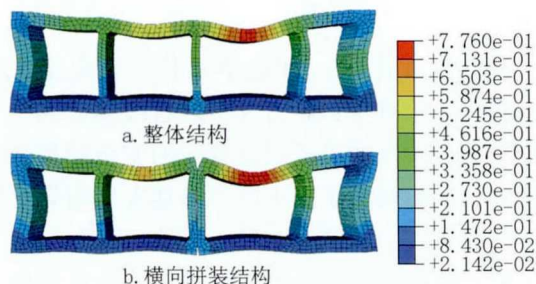


图5 保定综合管廊混凝土竖向位移云图(单位: mm)

Fig. 5 Vertical displacement nephogram of Baoding municipal tunnel concrete (unit: mm)

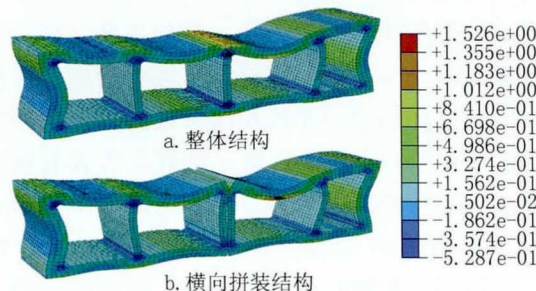


图6 保定综合管廊混凝土第一主应力云图(单位: MPa)

Fig. 6 The max principal stress of Baoding municipal tunnel concrete (unit: MPa)

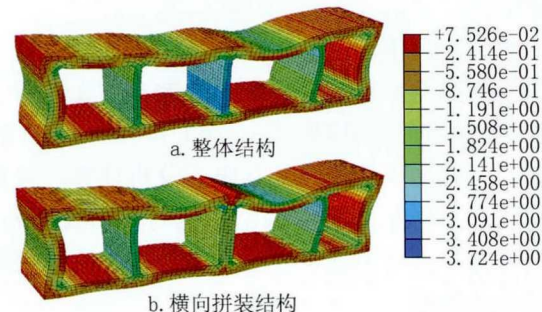


图7 保定综合管廊混凝土第三主应力云图(单位: MPa)

Fig. 7 The min principal stress of Baoding municipal tunnel concrete (unit: MPa)

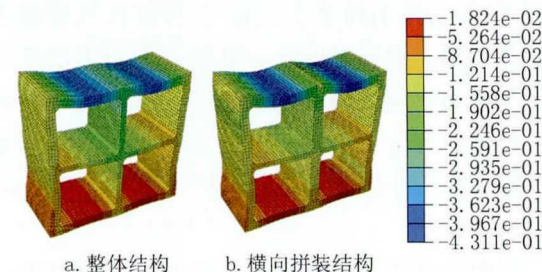


图8 上海综合管廊混凝土竖向位移云图(单位: mm)

Fig. 8 Vertical displacement nephogram of Shanghai municipal tunnel concrete (unit: mm)

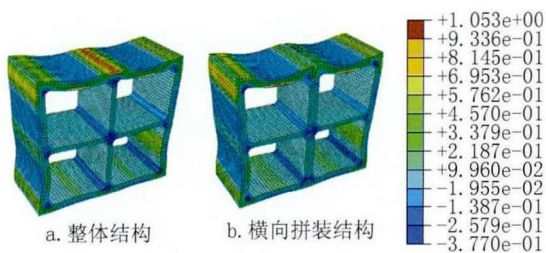


图9 上海综合管廊混凝土拉应力云图(单位: MPa)
Fig. 9 The max principal stress of Shanghai municipal tunnel concrete (unit: MPa)

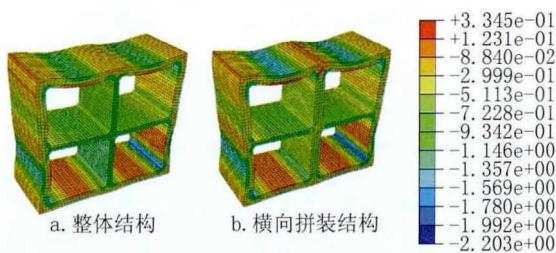


图10 上海综合管廊混凝土压应力云图(单位: MPa)
Fig. 10 The min principal stress of Shanghai municipal tunnel concrete (unit: MPa)

从图5和图8中可看出,整体结构的变形主要发生在结构顶部跨中。相比于整体结构,横向拼装结构由于缺少中部节点的约束和相互作用力,两侧结构跨中位移均有增加。

在图6和图9中可以看出,整体结构的应力最大值出现在中部节点上侧,由于节点对变形进行了约束,因而减小了节点两侧跨中混凝土的拉应力。但拼装结构缺少了节点的约束,使两跨跨中拉应力增加,图6中最大拉应力接近混凝土抗拉强度设计值,但未发生损伤。同时,由于横向拼装结构在中部断开,使原本中部节点的力得到释放,减轻了顶部节点处的应力。

对于混凝土压应力,横向拼装结构相对于整体结构加厚了中部纵墙,由图7、图10可见,横向拼装结构混凝土压应力小于整体结构,但两种结构混凝土压应力均远小于混凝土抗压强度设计值。

3.2 预应力参数分析

为了增强组合结构的整体性,按照图4a、b所示预应力钢绞线的布置对设有不同大小预应力值的预应力钢绞线综合管廊模型进行了分析。图11、图12为不同预应力值下横向拼装结构位移、拉应力云图,图13和图14为不同预应力横向拼装结构跨中顶板竖向位移与拉应力。

从图13、图14中可以看出随着预应力值的

不断增大,横向拼装结构的位移和拉应力都有不同程度的减少,结构顶板跨中减小尤为显著。同时,无论是竖向位移还是拉应力,整体结构由于其中部节点的约束作用而表现最好。对于横向拼装结构,增加预应力钢绞线但不施加预应力对结构变形和应力影响很小。随着预应力值的增加,当预应力达1395MPa时,保定综合管廊横向拼装结构位移和拉应力与整体结构接近,上海综合管廊整体表现优于整体结构,此时预应力钢绞线对拆分结构整体性起到较大作用。

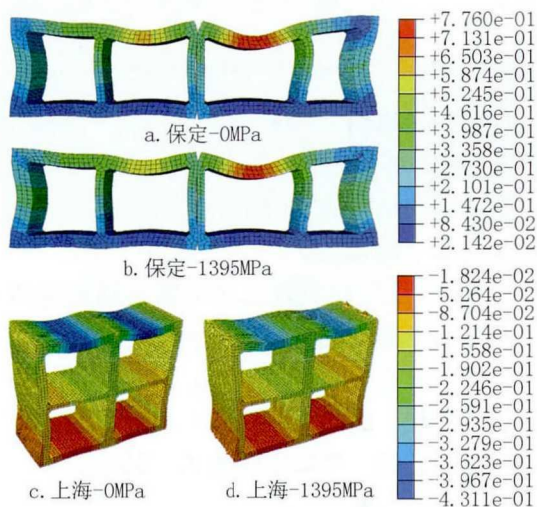


图11 不同预应力横向拼装结构位移云图(单位: mm)

Fig. 11 Assembled structures displacement with different prestressed transverse (unit: mm)

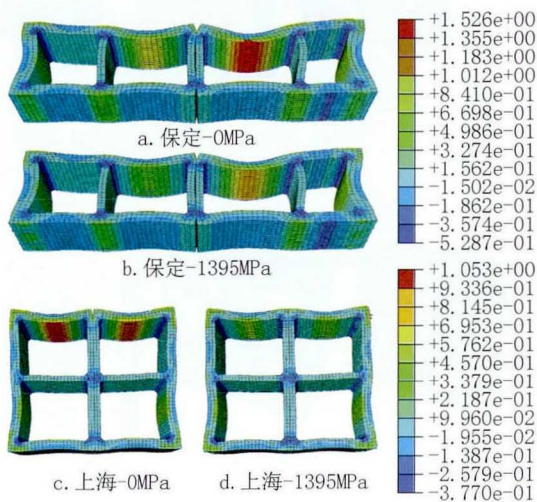


图12 不同预应力横向拼装结构拉应力云图(单位: MPa)

Fig. 12 Assembled structures max principal stress with different prestressed transverse (unit: MPa)

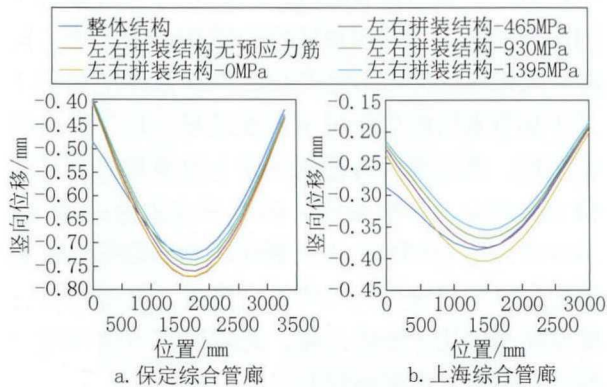


图 13 不同预应力横向拼装结构跨中顶板竖向位移
Fig. 13 Transverse assembled structures vertical displacement of the roof plate with different prestresses

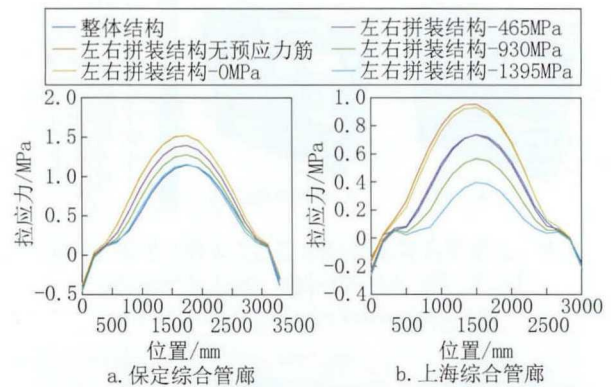


图 14 不同预应力横向拼装结构跨中拉应力
Fig. 14 Transverse assembled structures max principal stress of the roof plate with different prestresses

4 纵向拼装结构

4.1 有限元计算结果分析

纵向拼装结构的竖向位移、拉应力与压应力云图如图 15 所示。

从图 15 中可以发现，纵向拼装结构混凝土在荷载作用下都未发生损伤，由于结构顶面为直接受力面，其变形和应力最大。对比整体结构和纵向拼装结构，纵向拼装结构对顶面受力状态影响不大，因此两个结构的应力和变形相近。

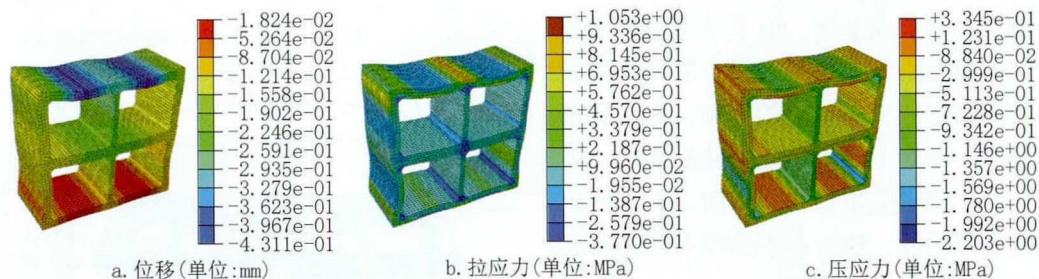


图 15 纵向拼装结构混凝土变形和应力云图
Fig. 15 Vertical assembled structure vertical displacement and max principal stress

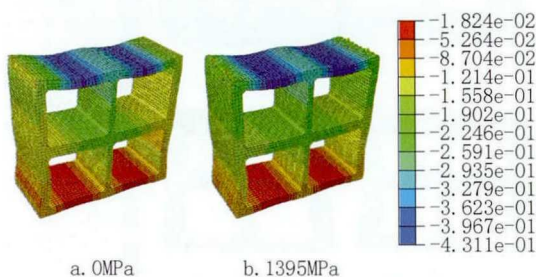


图 16 不同预应力纵向拼装结构位移云图(单位: mm)
Fig. 16 Vertical assembled structure displacement with different prestresses(unit: mm)

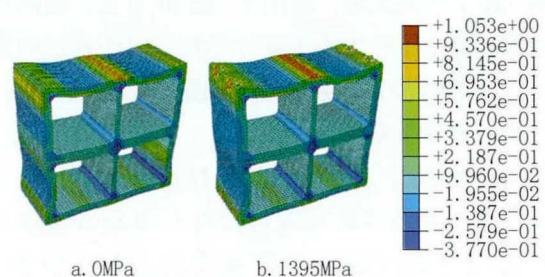


图 17 不同预应力纵向拼装结构拉应力云图(单位: MPa)
Fig. 17 Vertical assembled structure max principal stress with different prestresses(unit: MPa)

图 18 为纵向拼装结构上部舱顶板竖向位移与拉应力。

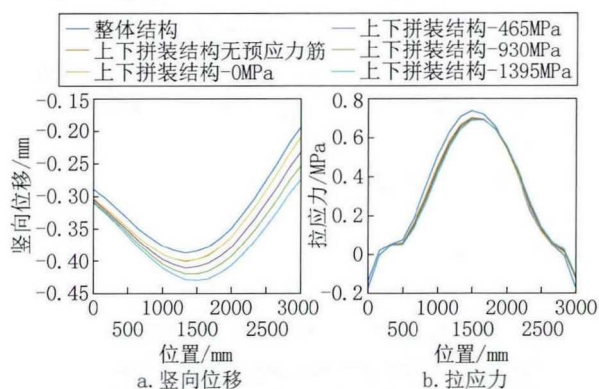


图 18 纵向拼装结构上部舱顶板竖向位移与拉应力
Fig. 18 Vertical assembled structures vertical displacement and max principal stress of the roof plate

从图 18 中可看出,对于纵向拼装结构,预应力钢绞线呈竖向布置,预应力的增加限制了综合管廊侧面的变形,增加了侧面向顶部传递的弯矩,最终导致顶部变形小幅度增加。同时,在图 18b 中可以看到,由于预应力钢绞线的纵向布置方式,预应力值的大小对顶板处的拉应力影响甚微。

5 结论

1. 对于横向拼装结构,通过施加一定大小的预应力,不仅使组合结构舱体的变形和应力与整体结构相同或优于整体结构,也消除了整体结构中部节点的集中应力。

2. 对于纵向拼装结构,在静力工况下,增加预应力对结构受力影响不大,甚至起到相反作用,因此无预应力的纵向拼装结构在受力上最接近整体结构。

参考文献

- [1] 白海龙. 城市综合管廊发展趋势研究[J]. 中国市政工程, 2015(6): 78-81+95
Bai Hailong. A trend study of urban common tunnel development[J]. China Municipal Engineering, 2015(6): 78-81+95
- [2] 于晨龙, 张作慧. 国内外城市地下综合管廊的发展历程及现状[J]. 建设科技, 2015(17): 49-51
Yu Chenlong, Zhang Zuohui. Development history and current situation of urban underground utility tunnel at home and abroad[J]. Construction Technology, 2015(17): 49-51
- [3] 施卫红. 城市地下综合管廊发展及应用探讨[J]. 中外建筑, 2015(12): 103-106
Shi Weihong. The research of urban municipal tunnel development and applications[J]. Chinese & Overseas Architecture, 2015(12): 103-106
- [4] 赵文昊, 彭斌, 王恒栋, 等. 预制拼装综合管廊接头的容许差异沉降分析[J]. 建筑结构学报, 2020, 41(S1): 434-442
Zhao Wenhao, Peng Bin, Wang Hengdong, et al. Analysis of permissible differential settlement for assembled precast utility tunnel with different joint types[J]. Journal of Building Structures, 2020, 41(S1): 434-442
- [5] 刁钰, 郭勇志, 宋欣欣, 等. 管廊接头变形对接头防渗性能的影响[J]. 土木工程学报, 2019, 52(S1): 113-119
Diao Yu, Guo Zhiyong, Song Xinxin, et al. Effect of joint deformation on the waterproof performance of utility tunnel[J]. China Civil Engineering Journal, 2019, 52(S1): 113-119
- [6] 陈小赞, 杨灵, 张宸浩, 等. 预制双舱综合管廊拼装接头力学特性数值研究[J]. 工程建设, 2018, 50(11): 8-14
Chen Xiaozan, Yang Ling, Zhang Chenhao, et al. Numerical study on mechanical characteristics of joint of precast two-compartment utility tunnel[J]. Engineering Construction, 2018, 50(11): 8-14
- [7] 宋哲, 胡翔, 薛伟辰. 预制混凝土板式拼装综合管廊下部边节点受力性能有限元分析[J]. 施工技术, 2018, 47(12): 135-139
Song Zhe, Hu Xiang, Xue Weichen. Finite element analysis of mechanical properties of lower connection joint of precast concrete slab-assembly utility tunnel[J]. Construction Technology, 2018, 47(12): 135-139
- [8] 张超, 刘军勇. 软土区综合管廊工程中预应力的管桩地基处理技术的优化及应用[J]. 路基工程, 2018(5): 12-16+23
Zhang Chao, Liu Junyong. Optimization and application of pre-stressed pipe pile foundation treatment technology in comprehensive pipe rack project in soft soil area[J]. Subgrade Engineering, 2018(5): 12-16+23
- [9] 罗冰. 预制综合管廊截面性能研究[J]. 福建建筑, 2017(2): 95-98
Luo Bing. Study on section properties of prefabricated utility tunnel[J]. Fujian Architecture & Construction, 2017(2): 95-98
- [10] 狄东超, 强健, 王建. 综合管廊等效均布活荷载取值研究[J]. 特种结构, 2016, 33(6): 47-51
Di Dongchao, Qiang Jian, Wang Jian. Study on equivalent uniform live load for utility tunnel[J]. Special Structures, 2016, 33(6): 47-51

- [11] 胡翔, 薛伟辰. 预制预应力综合管廊受力性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(5): 29-37
Hu Xiang, Xue Weichen. Experimental study of mechanical properties of PPMT[J]. China Civil Engineering Journal, 2010, 43(5): 29-37
- [12] 李杰, 岳庆霞, 陈隽. 地下综合管廊结构振动台模型试验与有限元分析研究[J]. 地震工程与工程振动, 2009, 29(4): 41-45
Li Jie, Yue Qingxia, Chen Xie. Research on shaking-table test and finite element numerical simulation of utility tunnel[J]. Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2009, 29(4): 41-45
- [13] 胡翔, 薛伟辰, 王恒栋. 上海世博园区预制预应力综合管廊接头防水性能试验研究[J]. 特种结构, 2009, 26(1): 109-113
Hu Xiang, Xue Weichen, Wang Hengdong. Experimental study on the waterproof performance of prefabricated prestressed integrated pipe corridor joints in Shanghai World Expo Park[J]. Special Structures, 2009, 26(1): 109-113
- [14] 史晓军, 陈隽, 李杰. 地下综合管廊大型振动台模型试验研究[J]. 地震工程与工程振动, 2008, 28(6): 116-123
Shi Xiaojun, Chen Xie, Li Jie. Shaking table test on underground utility tunnel[J]. Journal Of Earthquake Engineering And Engineering Vibration, 2008, 28(6): 116-123
- [15] 聂建国, 王宇航. ABAQUS中混凝土本构模型用于模拟结构静力行为的比较研究[J]. 工程力学, 2013, 30(4): 59-67 + 82
Nie Jianguo, Wang Yuhang. Comparison study of constitutive model of concrete in ABAQUS for static analysis of structures[J]. Engineering Mechanics, 2013, 30(4): 59-67 + 82
- [16] 张劲, 王庆扬, 胡守营, 等. ABAQUS混凝土损伤塑性模型参数验证[J]. 建筑结构, 2008(8): 127-130
Zhang Jin, Wang Qingyang, Hu Shouying, et al. Parameters verification of concrete damaged plastic model of ABAQUS[J]. Building Structure, 2008(8): 127-130
- [17] GB 50909—2014 城市轨道交通结构抗震设计规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014
GB 50909—2014 Seismic Design Code for Urban Rail Transit Structures [S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2014

(上接第41页)

参考文献

- 参考文献**

 - [1] 薛伟辰, 王恒栋, 油新华, 等. 我国预制拼装综合管廊结构体系发展现状与展望[J]. 施工技术, 2018, 47(12): 6-9
Xue Weichen, Wang Hengdong, You Xinhua, et al. Status and Prospect of Precast Assembly Utility Tunnel Structure System in China [J]. Construction Technology, 2018, 47(12): 6-9
 - [2] 胡翔, 薛伟辰. 预制预应力综合管廊受力性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(5): 29-37
Hu Xiang, Xue Weichen. Experimental Study of Mechanical Properties of PPMT [J]. China Civil Engineering Journal, 2010, 43(5): 29-37
 - [3] 康明睿. 预应力 CFRP 筋预制拼装综合管廊受力性能研究[D]. 上海: 同济大学, 2015
Kang Mingrui. Mechanical Behavior of Precast and Assembled Utility Tunnel Prestressed with CFRP Tendons [D]. Shanghai: Tongji University, 2015
 - [4] 张铨婧. PC 钢棒连接下的预制综合管廊的接头受力性能研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2018
Zhang Quanjing. Study on the Force Performance about Joint of Prefabricated Integrated Pipe Gallery Connected by PC Steel Bar [D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2018
 - [5] 张劲, 王庆扬, 胡守营, 等. ABAQUS 混凝土损伤塑性模型参数验证[J]. 建筑结构, 2008(8): 127-130
Zhang Jin, Wang Qingyang, Hu Shouying, et al. Parameters Verification of Concrete Damaged Plastic Model of ABAQUS [J]. Building Structure, 2008(8): 127-130
 - [6] 王庆华, 胡翔, 薛伟辰. 多舱预制槽型拼装综合管廊结构受力性能试验研究报告[R]. 上海: 同济大学, 2020
Wang Qinghua, Hu Xiang, Xue Weichen. Test Report on Mechanical Performance of Multi-Compartment Precast Utility Tunnel Composed of Groove-Shaped Elements [R]. Shanghai: Tongji University, 2020